www.csvtuonline.com

Printed Pages – 8 Roll No. : .....

237315(37)
037514(37)

Diploma in Engineering (Third Semester) Examination, May-June 2015

(Mech. Engg. Branch)

INDUSTRIAL ENGINEERING

Time Allowed : Three hours

Maximum Marks : 100

Minimum Pass Marks : 35

नोट : *सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। जब तक कि कहीं इसके विपरीत न लिखा हो किसी भी प्रकार के संदेह या विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जाएगा। एस० क्यू० सी० सारणी एवं चार्ट का प्रयोग किया जा सकता है।*

Note : *All questions are compulsory, unless mentioned otherwise. In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final. Use of S.Q.C. table and chart is permitted.*

1. उत्पादकता क्या है ? उत्पादकता को प्रभावित करने वाले दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन कारकों को समझाइए। 10

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

What is productivity? Explain the long term and short term factors affecting productivity.

अथवा

Or

कार्य अध्ययन क्या है ? कार्य अध्ययन की मूल प्रक्रिया कौन-कौन सी है ?

What is Work Study? What are the basic procedure of work study?

2. संक्रिया प्रक्रम चार्ट तथा प्रवाह प्रक्रम चार्ट का संक्षेप में समझाइए। 10

Explain operation process chart and flow process chart in brief.

अथवा

Or

कार्य विधि अध्ययन की मूल प्रक्रिया क्या है ? प्रत्येक पर कुछ शब्द में वर्णन कीजिए।

What are the basic procedure of method study and explain few words about each of it.

3. थरब्लीग्स क्या है ? एक सारणी में कोई दस थरब्लीग्स का नाम, विवरण तथा संकेत के रूप में दिखाइए। 10

What is therbligs? Make a table showing any ten therbligs by name, detail and symbols of it.

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

4. विभिन्न प्रकार के संयंत्र अभिन्यास कौन-कौन से होते हैं ? प्रत्येक का संक्षेप में वर्णन कीजिए तथा उनके लाभ एवं हानियों को भी लिखिए। 10

What are the different types of plant layout? Brief describe each of the them and also write their advantages and disadvantages.

5. (a) यदि प्रति इकाई रिकार्ड किया गया समय 1·86 मिनट हो, रेटिंग 115% और कुल दर 15% हो तो 100 वस्तुओं के लिए मानक समय ज्ञात कीजिए। 5

The observed time for an operation is 1.86 minutes and the performace rating 115% and allowance provided is 15%. Find standard time for 100 material.

(b) निम्न को परिभाषित कीजिए— 5

(i) योग्य श्रमिक

(ii) जॉब अवयव

(iii) निष्पादन रेटिंग

(iv) छूट

(v) मानक समय

Define the following :

(i) Qualified worker

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

(ii) Job element

(iii) Performance Rating

(iv) Allowance

(v) Standard time

6. एक कारखाने में कार्य प्रतिचयन तकनीक द्वारा प्राप्त आंकड़े निम्नानुसार है— 10

कार्य न करने का समय	=	15% प्रति दिवस
श्रमिक का निष्पादन रेटिंग	=	110%
श्रमिक द्वारा उत्पादित वस्तुओं की संख्या	=	400 प्रति दिवस
श्रमिक को कुल छूट	=	कुल समय का 15%
कार्य अवधि प्रति दिवस	=	8 घण्टे

प्रति इकाई मानक समय की गणना कीजिए।

In a factory work sampling technique is used and following data will be recorded they are :

Idle time	=	15% per day
Standard rating for labour	=	110%
No. of product produced by labours	=	400 per day

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

Total allowance given to

labours = 15% of total time

Working period = 8 hrs./day

Find out the standard time for per unit.

7. (a) एक हेण्डल को बनाने की मजदूरी रु० 5/- प्रति घण्टा निर्धारित है। एक दिन में 8 घण्टे कार्य करके 16 हेण्डल बनाना आवश्यक है। एक श्रमिक 6 घण्टे में ही 16 हेण्डल बना लेता है तो हाल्से योजना के अनुसार श्रमिक की प्रतिदिन मजदूरी क्या होगी? बोनस बचत समय का 50% है। 5

The labour cost for making one handle is Rs. 5/- per hour. Everyday it is necessary to make 16 hendles in 8 hours. One worker can make 16 handles in 6 hours. According to Halsey plan find out the worker per day wage. The bonus is 50% of the time saved.

(b) चित्र द्वारा हाल्से योजना को समझाइए। 5

Explain Halsey plan with the help of figure.

8. निम्न तालिका में दिए आंकड़ों में माध्य विचलन और प्रमाप विचलन ज्ञात कीजिए— 10

विस्तार	25 - 29	45 - 49	35 - 39	20 - 24	15 - 19	30 - 34	50 - 54	40 - 44
आवृत्ति	14	10	15	12	4	15	3	13

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

Calculate mean and standard deviation from the following :

Range	25 - 29	45 - 49	35 - 39	20 - 24	15 - 19	30 - 34	50 - 54	40 - 44
Frequency	14	10	15	12	4	15	3	13

अथवा

Or

निम्न को परिभाषित कीजिए— 2×5=10

(i) गुणवत्ता

(ii) सम्पूर्ण गुणवत्ता

(iii) आवृत्ति वितरण वक्र

(iv) सांख्यिकीय सहिष्णुता निर्धारण

(v) प्रक्रम क्षमता

Define :

(i) Quality

(ii) Total Quality

(iii) Frequency distribution curve

(iv) Statistical tolerancing

(v) Process capability

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

9. एक उत्पाद के 12 प्रतिदर्शों के निरीक्षण करने पर उत्पादन में दोषों की संख्या का लॉट आकार 400 है जिसके निम्नलिखित प्रकार हैं— प्रतिशत दोष चार्ट बनाइए और बताइये कि कितने बिंदु नियंत्रण रेखा से बाहर है— 10

Lot No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
No. of units Ins-pected	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
No. of defects	32	20	16	20	24	42	30	36	26	52	38	24

The number of defectives in 12 lots of 400 each for a particular item is shown below. Draw appropriate chart. Also show a controlled chart if it is out of control :

Lot No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
No. of units Ins-pected	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
No. of defects	32	20	16	20	24	42	30	36	26	52	38	24

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

10. उल्लेख कीजिए—(कोई दो) 2×5=10

(i) ओ० सी० चक्र

(ii) स्वीकृति प्रतिचयन योजनाएँ

(iii) M. T. B. F. और MTTR

Define : (any two)

(i) O. C. Curve

(ii) Acceptance sampling plan

(iii) M. T. B. F. and MTTR

www.csvtuonline.com